

Bilet de examen nr. 18

Disciplina: *Analiza şi Sinteza Circuitelor Numerice I*
 Ingineria sistemelor, anul II

1. Să se determine forma minimă disjunctivă a funcţiei f reprezentată în diagrama VID de mai jos:

x_8x_7/x_6x_5	00	01	11	10
00	0	0	-	$\bar{x}_4$
01	x_1	1	-	1
11	0	-	1	x_3
10	-	$\bar{x}_2$	1	0

2. Să se implementeze circuitul logic combinaţional descris de funcţia logică de mai jos:

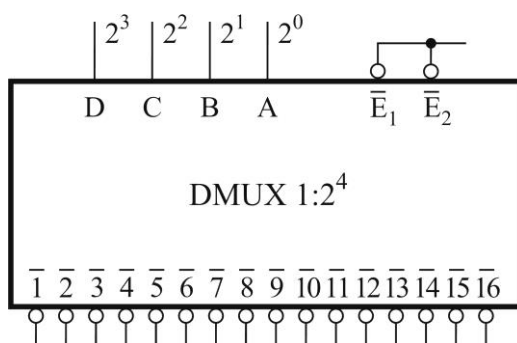
$$f^{FCD}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sum (1, 3, 7, 8, 14, 16, 27),$$

în următoarele variante:

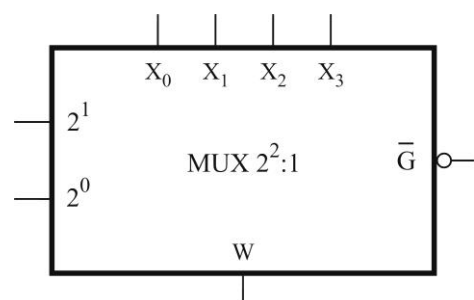
- a) cu un DMUX $1 : 2^4$ şi porţi logice ŞI-NU;
 b) cu MUX-uri $2^2 : 1$.

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

(a)



(b)



3. Se cere să se:

(a) implementeze cu porţi logice SAU-NU şi INVERSOARE forma minimă conjunctivă a funcţiei descrise de tabelul de adevăr alăturat şi să se arate (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă schema logică obţinută generează/sau nu hazard la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu: $x_1x_2x_3 = 100 \rightarrow 101$) şi în

condițiile în care se consideră că porțile folosite au timpi de propagare diferiți; se va specifica, dacă rezultă, tipul de hazard;

(b) indice modalitatea de înlăturare (în cazul în care este pus în evidență) a fenomenului de hazard.

	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Director departament ATI,
Prof. dr. ing. Sorin-Aurel Moraru

Examinator,
Prof. dr. ing. Florin Moldoveanu